

Sustituyendo (5) y (6) en (4): $\omega^2 = \frac{\beta}{m} (-e^{ika} - e^{-ika} + 2)$

$$\omega^2 = \frac{\beta}{m} (-2 \cos(ka) + 2) = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos(ka)] \quad (7)$$

Expresando el coseno en términos del seno

$$\begin{aligned} \cos(ka) &= \cos\left(\frac{ka}{2} + \frac{ka}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{ka}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) \\ &= 1 - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo en (7) y sacando raíz: $\omega = \pm \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$

Considerando que las frecuencias deben ser positivas:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

Considerando que las frecuencias deben ser positivas:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

Relación de dispersión de una cadena monoatómica

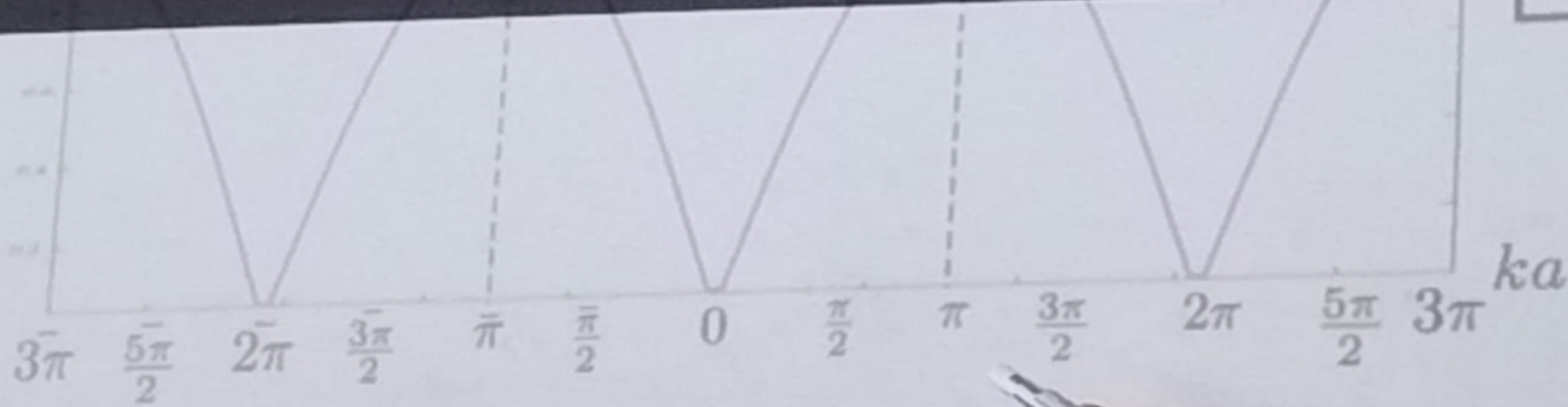
$$\omega = \omega(k)$$

Gráfica de la relación de dispersión normalizada:

Granicando la relación de dispersión normalizada.

$$\frac{\omega}{2\sqrt{\frac{\beta}{m}}} = \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

Gráfica 1



- Periodicidad: 2π
- Gráfica simétrica alrededor del 0.
- Existen mínimos y máximos en donde no existen oscilaciones

→ Vemos que los máximos se cumplen para $\frac{ka}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2}$

o bien para $ka = (2n+1)\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$

Vemos que tenemos un comportamiento periódico, así que podemos elegir una zona de un período, usualmente se elige $[-\pi, \pi]$

$u_n = Ae^{i(kna - \omega t)}$. Las zonas fuera de la marcada en azul son soluciones...

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} ; \quad \lambda \rightarrow \infty \Rightarrow k \rightarrow 0$$

Límite de longitud de onda larga

Veamos qué ocurre para valores pequeños de "ka"

$$\forall \quad ka \ll 1 \quad \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \sim \left(\frac{ka}{2}\right)$$

↑
Aproximación en serie de Taylor

Entonces: $\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \frac{ka}{2} = vk$, definiendo: $v = a \sqrt{\frac{\beta}{m}}$

↑
sólo puede obtener este
valor. (No es cualquier
velocidad)

Definimos lo siguiente (curso de oscilaciones y ondas)

- velocidad de fase: $v_p = \frac{\omega}{k}$
 - velocidad de grupo: $v_g = \frac{d\omega}{dk}$
- Tren de ondas

• chequear bibliografía: Alonso Finn
(para ondas)

• Velocidad de fase: Es la

Para un grupo o tren de ondas se define:

La velocidad de fase como: $v_p = \frac{\omega}{k}$

Es la razón de avance de un punto de fase constante a lo largo de la dirección de propagación de la onda

La velocidad de grupo como: $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

Es la velocidad con que la onda transmite energía

Para la relación de dispersión (*) tenemos una relación lineal entre la frecuencia y el número de onda, siendo v una constante: $\omega = vk$

$v_p = v = v_g$; Es la velocidad con la que se propaga la onda en el material.

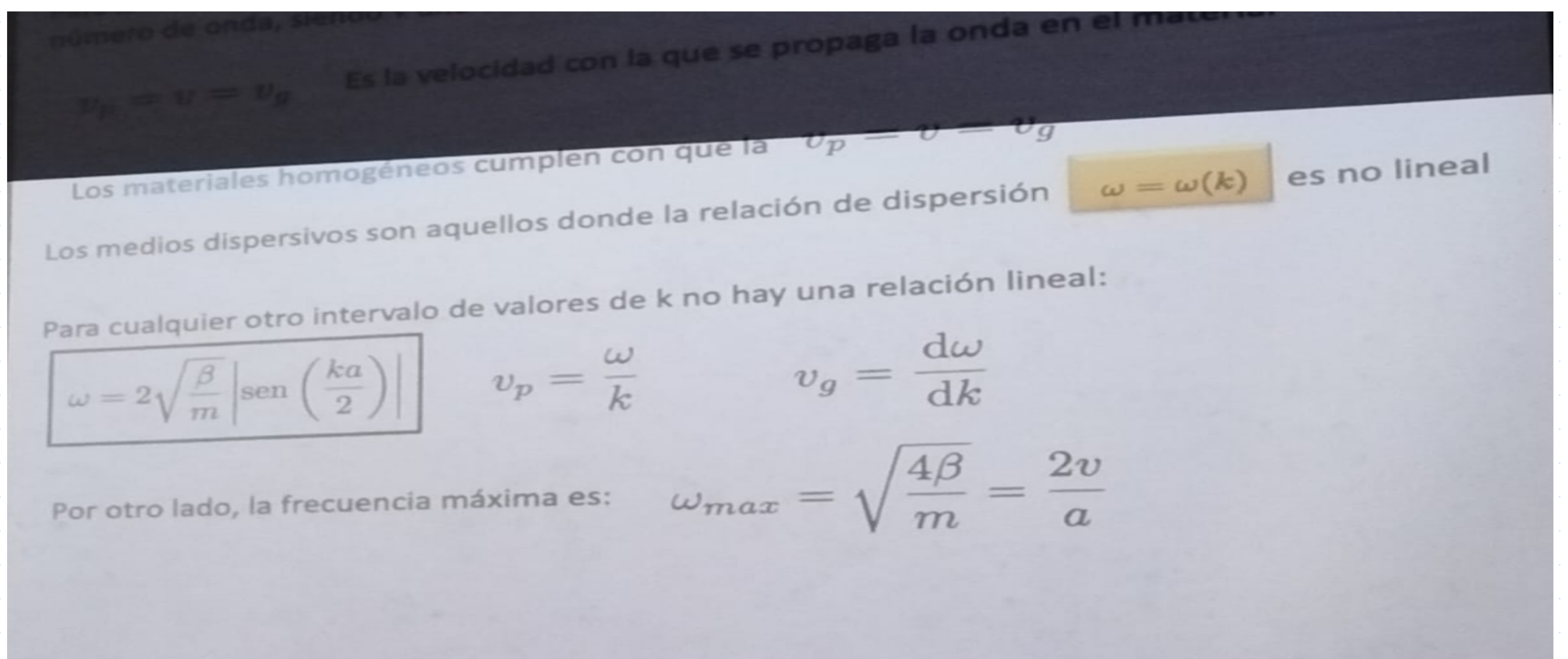
$$\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \frac{\sin\left(\frac{k \cdot a}{2}\right)}{k}; \quad ka \in [-\pi, \pi]$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \left[\frac{a}{2} \cos\left(\frac{ka}{2}\right) \right] \sqrt{\frac{4\beta}{m}}$$

• Graficar estas dos funciones.

• Ver su comportamiento

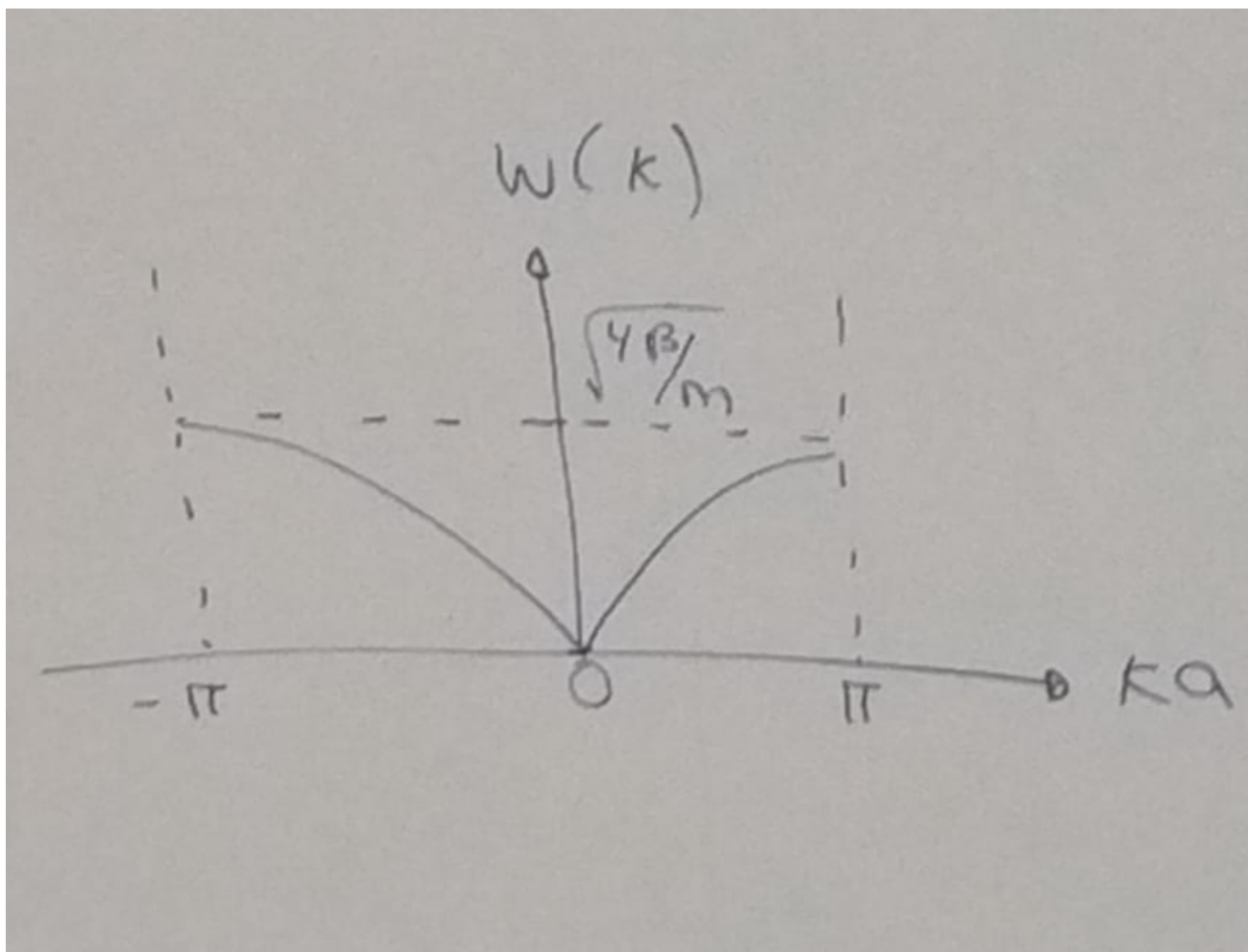


• $\beta =$ cte. de resorte } Dados estos valores podemos conocer la
 • $a =$ Parámetro de red } frecuencia angular.

Los valores de $\omega_{\max}$ corresponden a valores complejos de k
 $\uparrow$
 ω

Hagamos un análisis simple para convencernos de lo anterior.

$$k \in \mathbb{C}: k_r + i k_i$$



1D: $u_n = A e^{i(kna - \omega t)}$
 3D: $\bar{u}_n = A e^{i(\bar{k} \cdot \bar{r}_n - \omega t)}$
 $\bar{k} = (k_x, k_y, k_z)$
 $\bar{r}_n = (x_n, y_n, z_n)$
 $\bar{k}$ - dirección de propagación de la onda

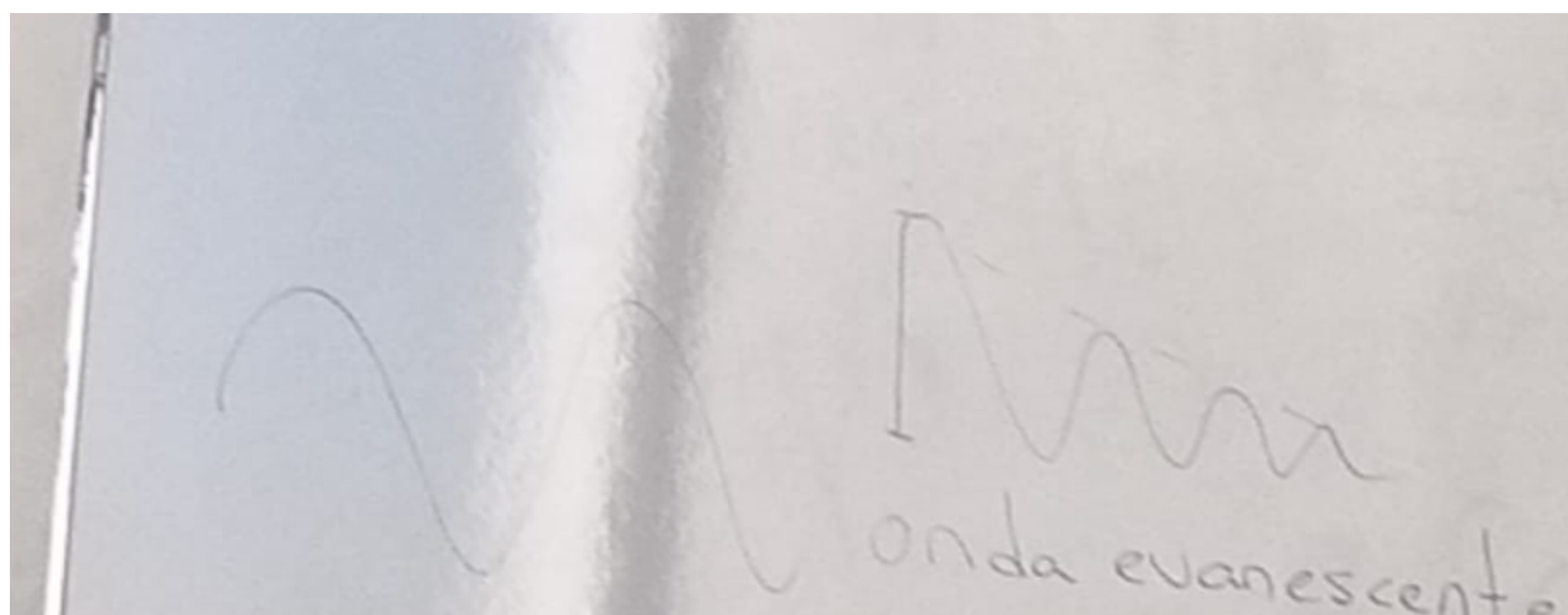
Sustituyendo tenemos:

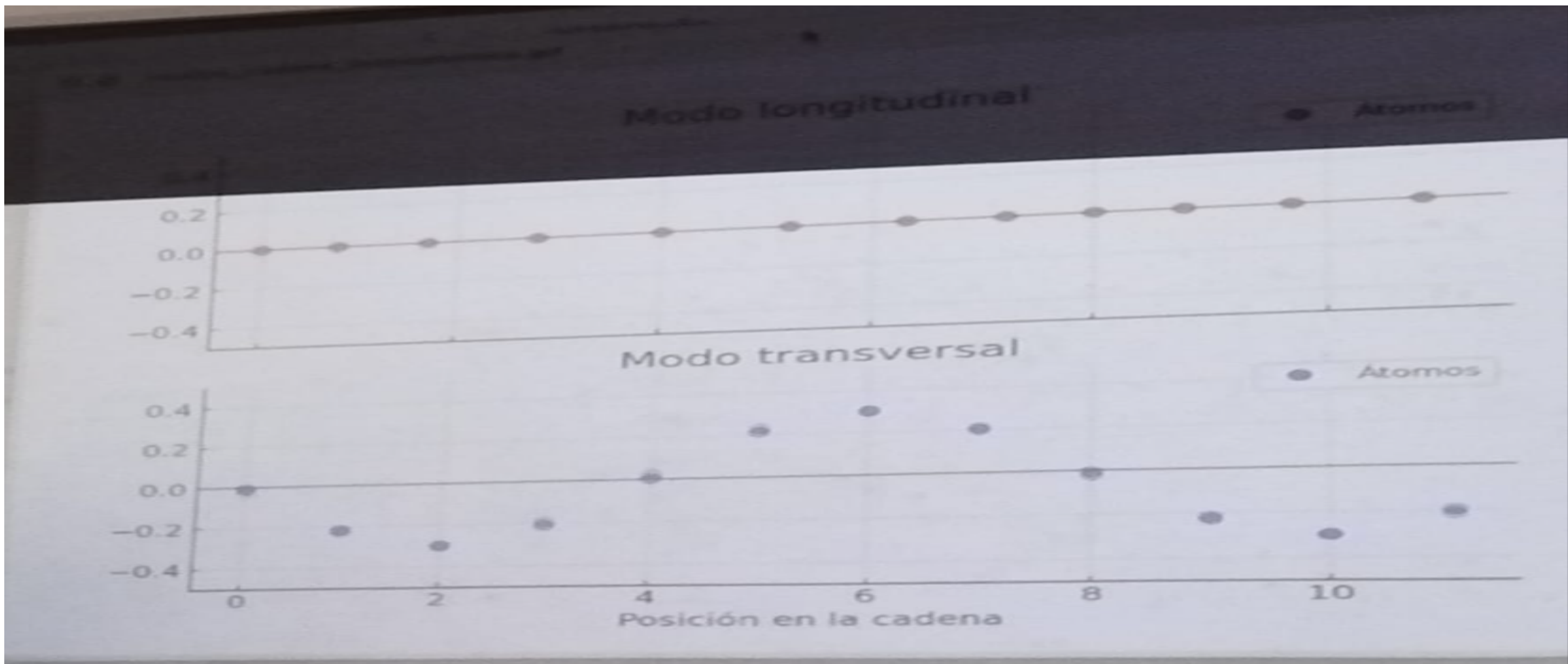
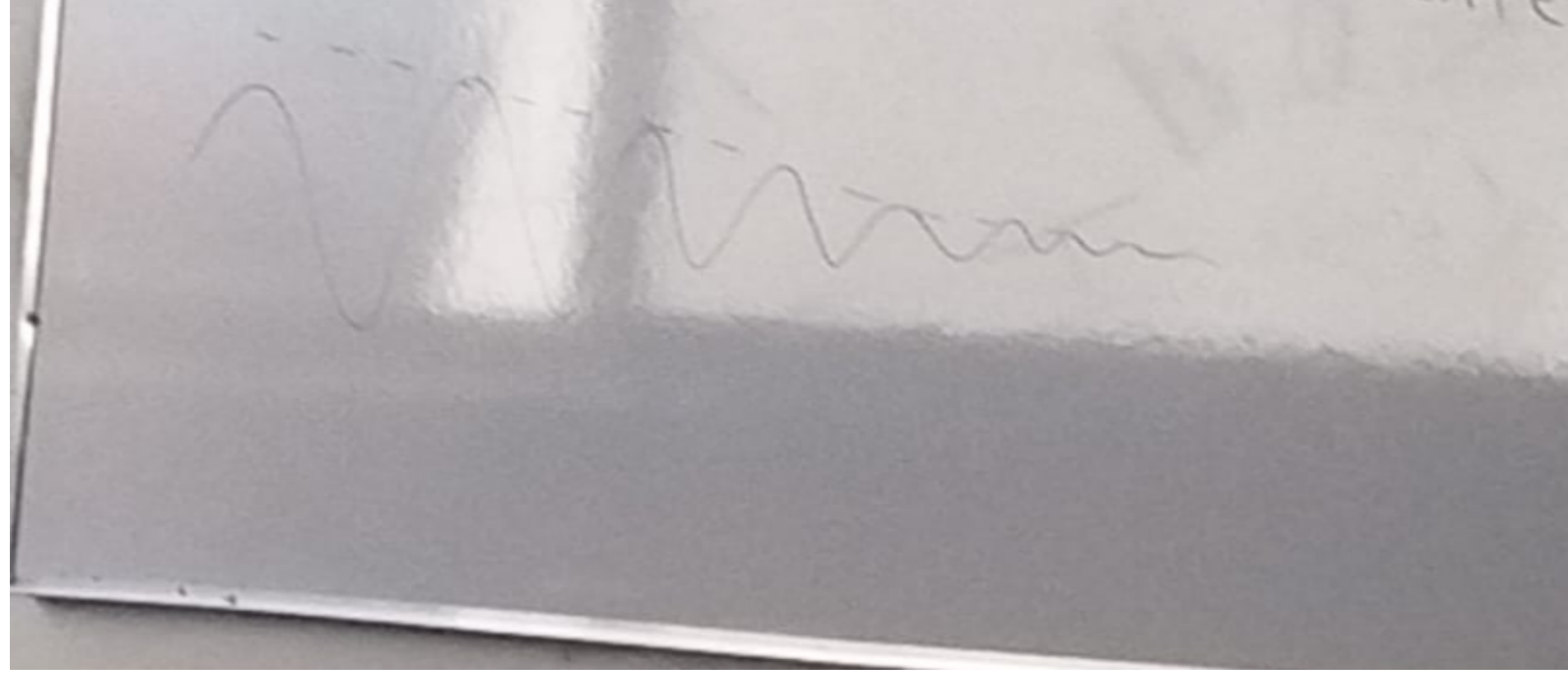
$$E = E_0 e^{i[(k_r + i k_i) \cdot r - \omega t]} = E_0 e^{i(k_r \cdot r - \omega t)} e^{-k_i \cdot r}$$

o bien

$E = E_0 e^{-k_i \cdot r} e^{i(k_r \cdot r - \omega t)}$, es una onda plana cuya amplitud decrece exponencialmente a medida que la distancia aumenta. Es una onda

evanescente.





Diferencias:

- Vibración
- Oscilación